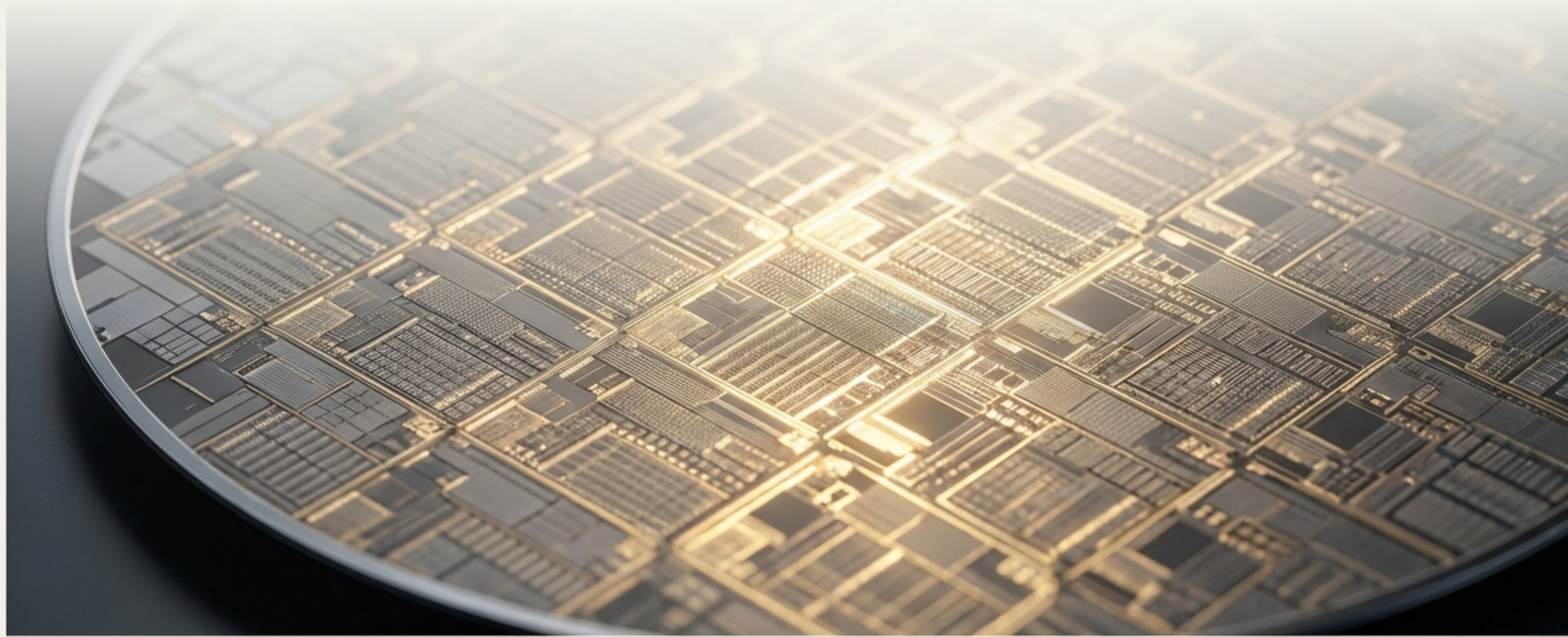


AI 時代的基石：台積電 (TSM) 深度投資分析

剖析其無可撼動的技術護城河、財務實力與未來增長引擎



全球晶圓代工 undisputed leader，科技產業的戰略核心

商業模式

專注於製造的「**純晶圓代工**」(Pure-play Foundry)，贏得全球無廠半導體公司 (Fabless) 客戶的信任。

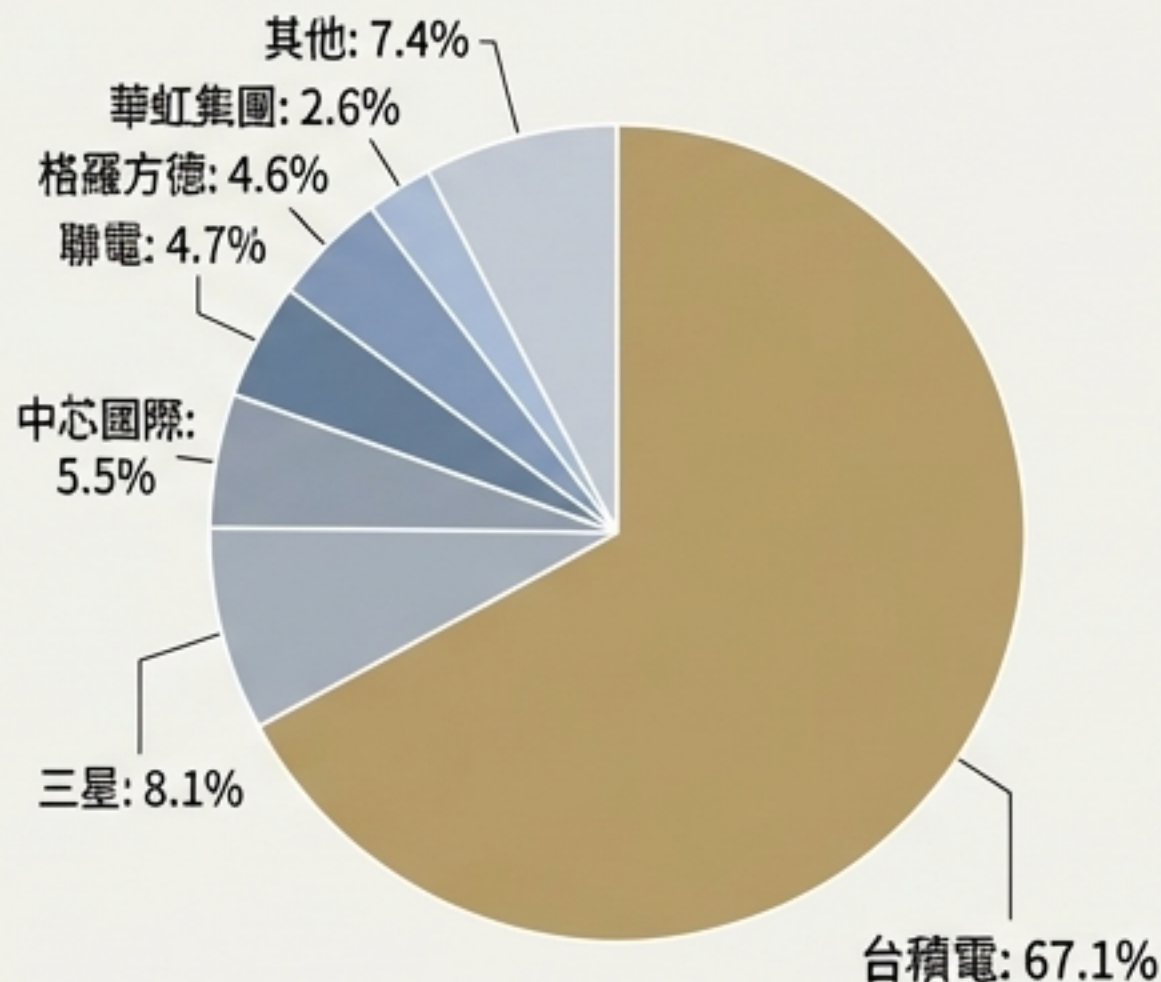
市場地位

截至 2024 年第四季預測，全球市佔率高達 67.1%，領先優勢持續擴大。在 7nm 以下先進製程市佔率超過 90%，形成絕對壟斷。

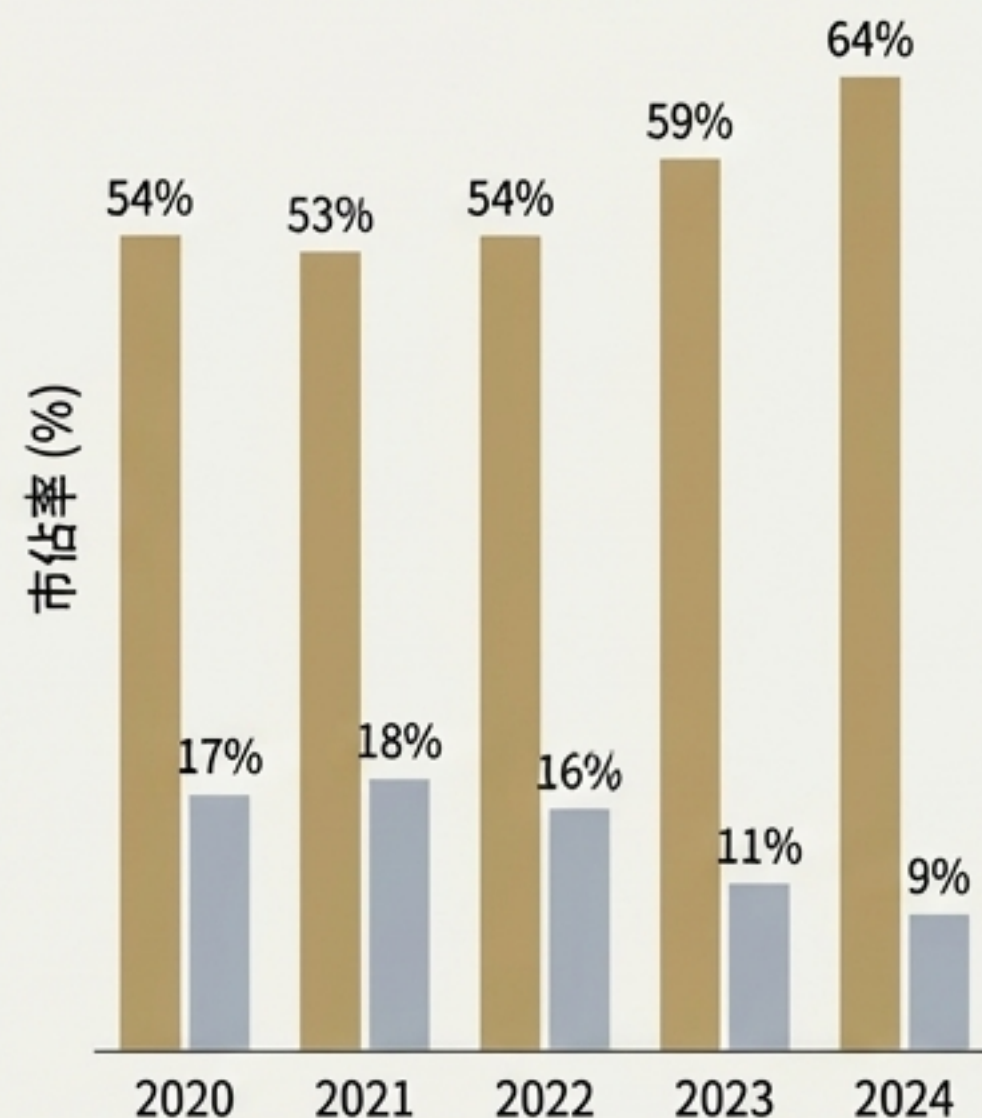
戰略價值

全球所有頂尖科技公司 (Apple, NVIDIA, AMD) 的命脈所繫，是高性能運算 (HPC)、AI 加速器及高階智慧手機晶片的唯一規模化生產夥伴。

全球晶圓代工市佔率
(2024 Q4 預測)

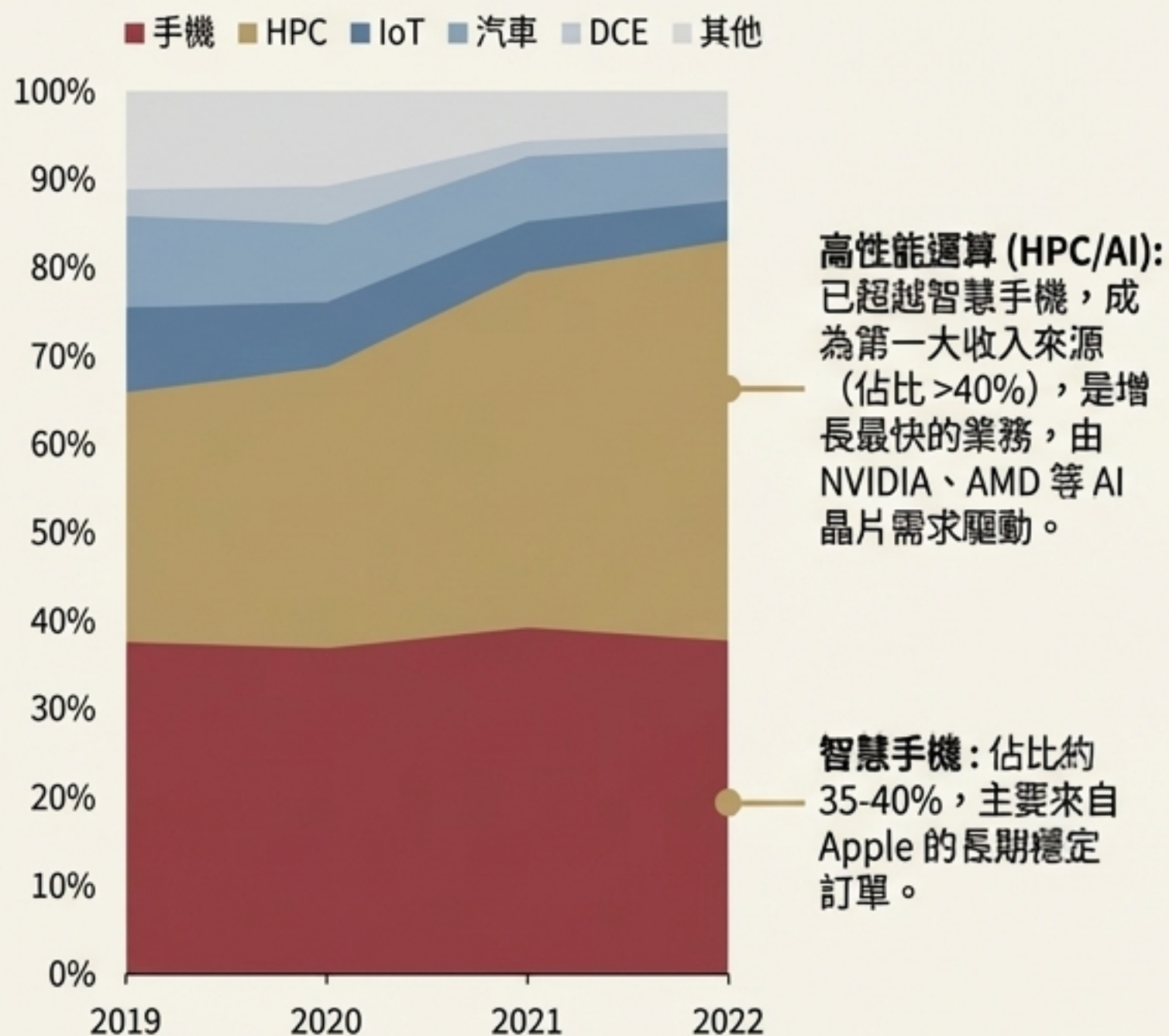


台積電 vs. 三星
市佔率差距持續擴大

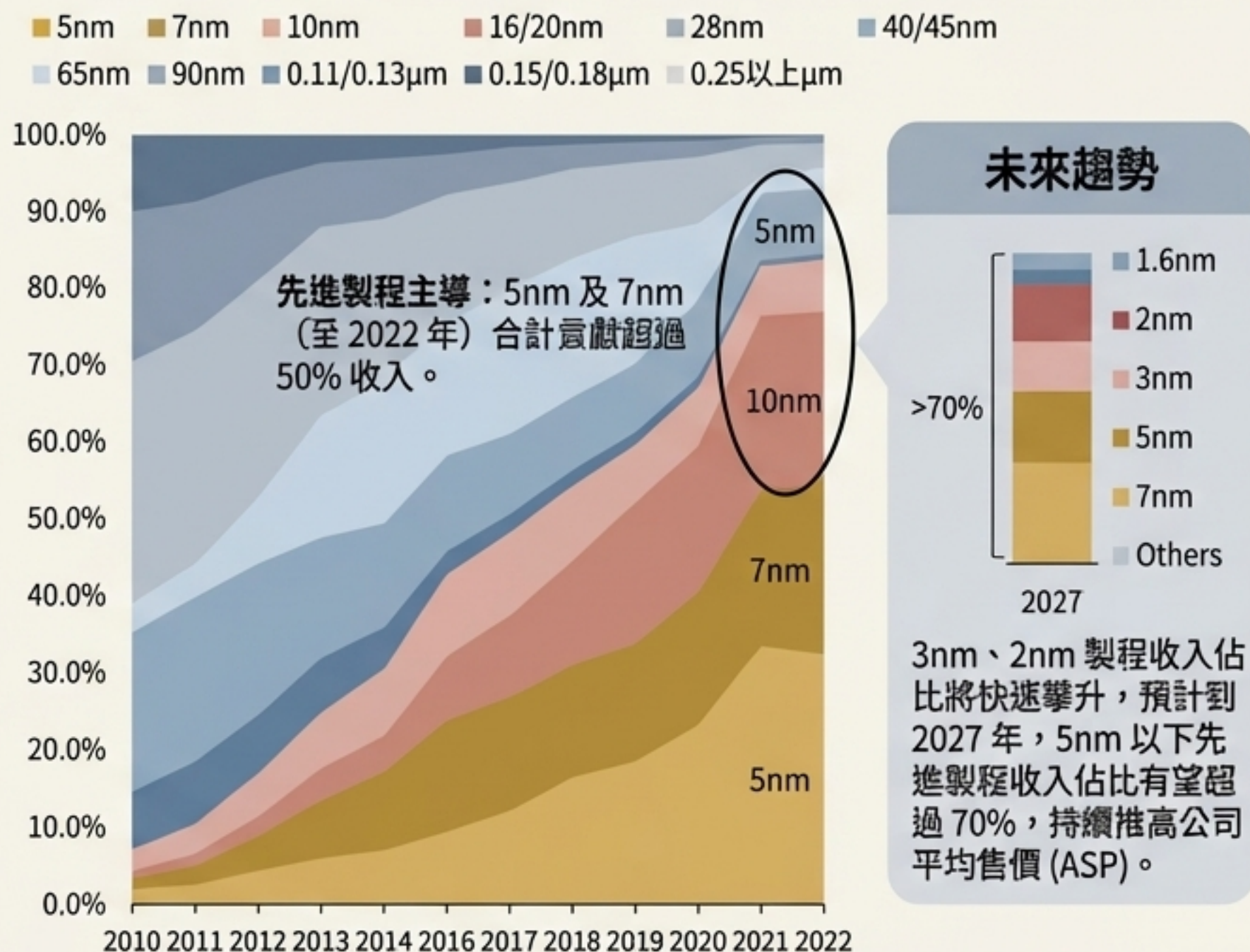


收入結構剖析：先進製程與 AI/HPC 成為雙引擎

按終端應用拆分

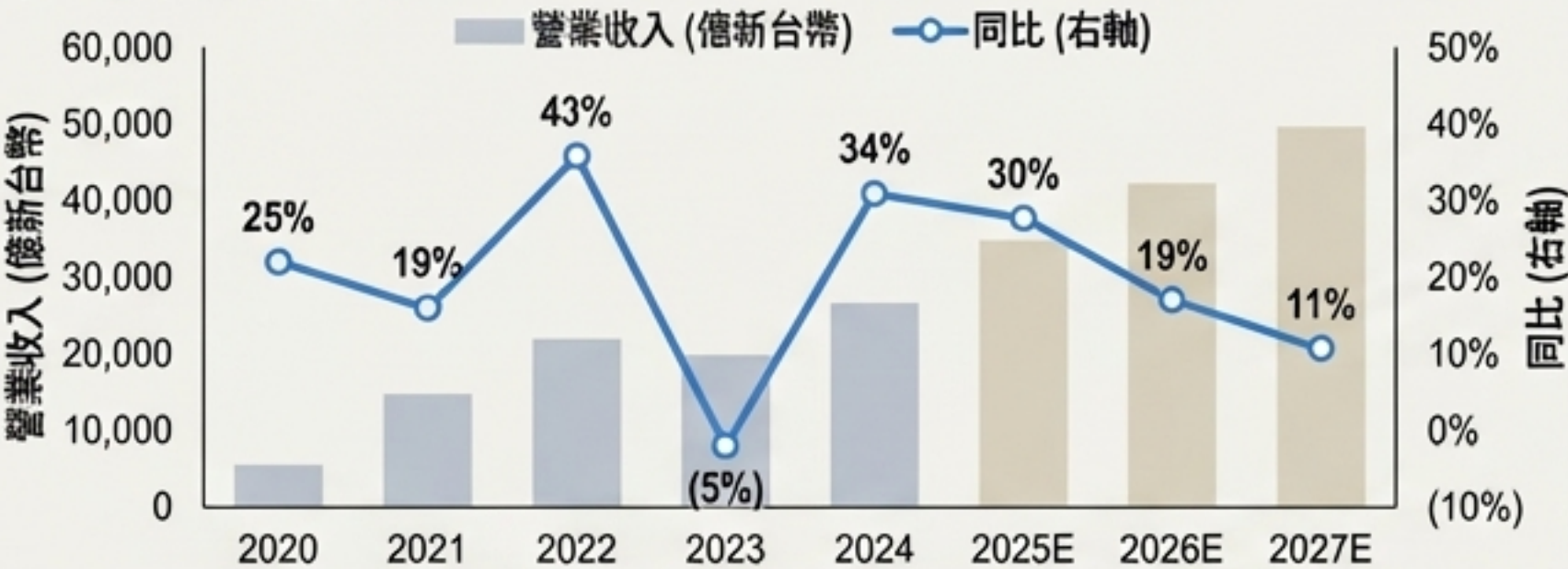


按技術節點拆分



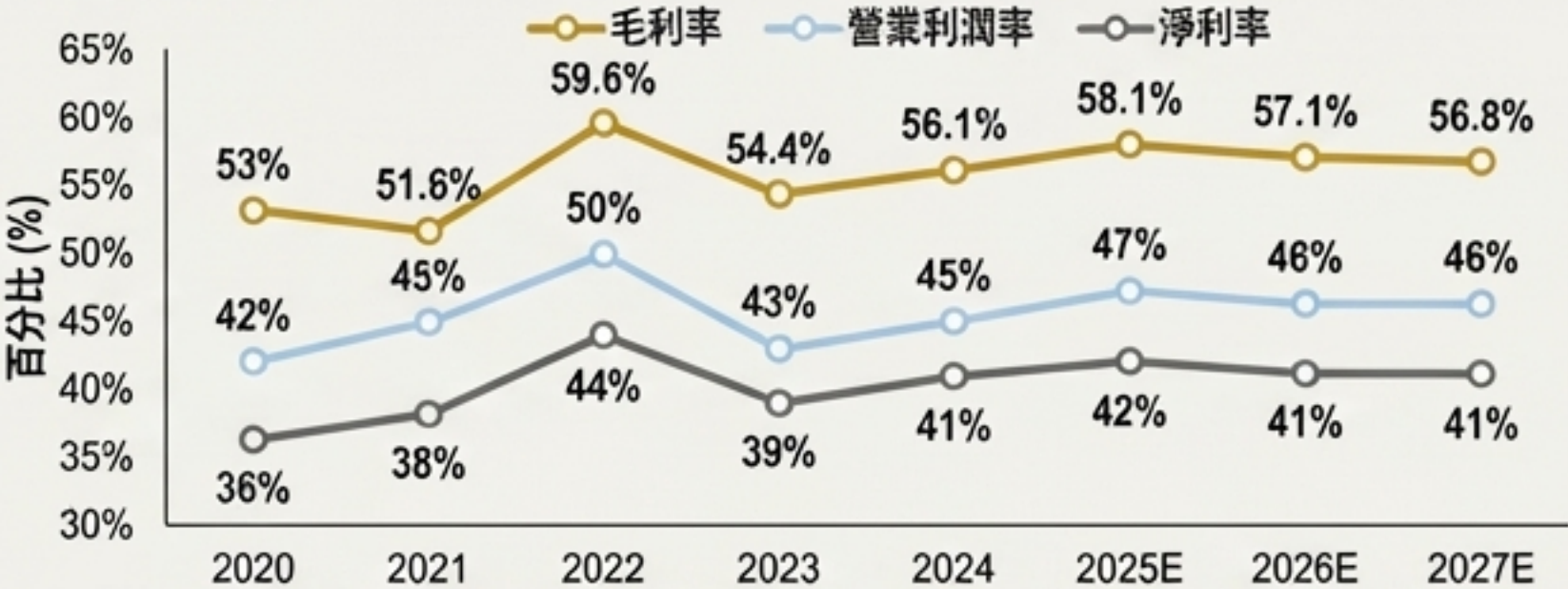
財務表現強勁，高資本支出鑄就高利潤壁壘

收入與利潤增長



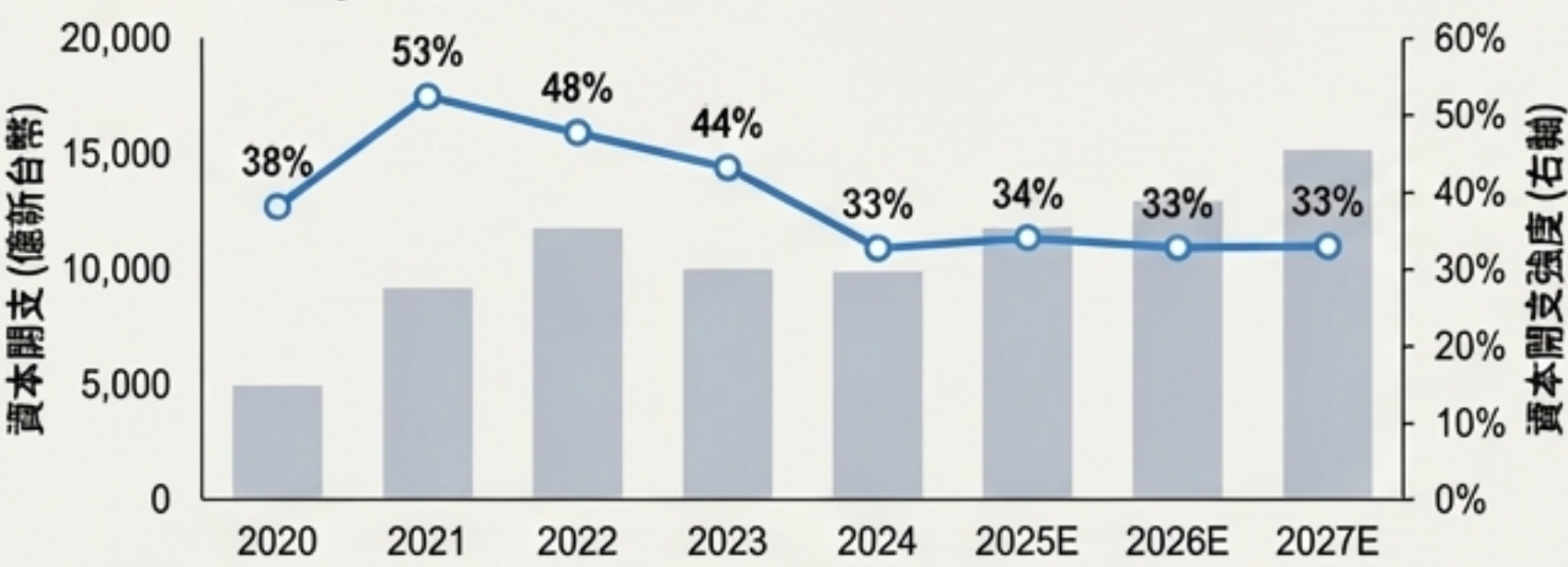
➤ 2023 年因產業週期下行短暫回調 (營收年減 5%)，但預計 2024 年迎來強勁復甦，收入年增 34%，淨利潤年增 39.9%。

頂級利潤率



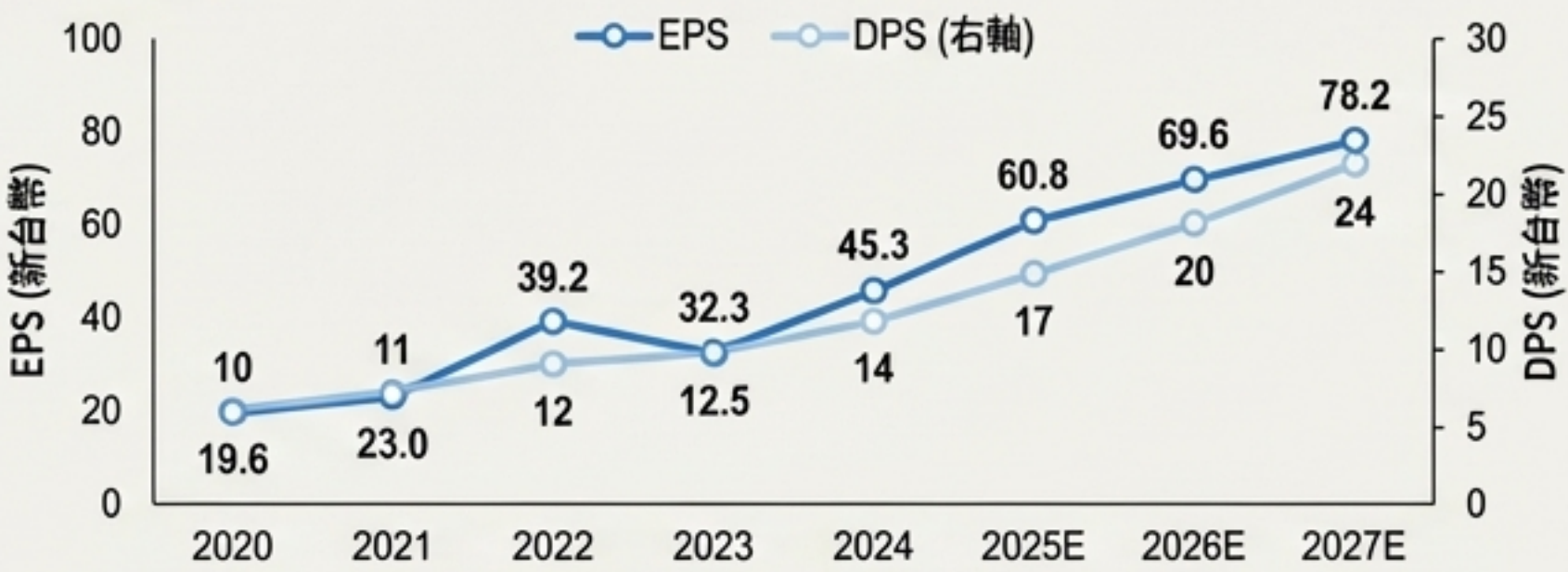
➤ 受益於先進製程，毛利率長期維持在 53% 以上，2022 年一度高達 59%，顯著高於競爭對手。

資本支出 (CapEx)



➤ 維持高強度投資 (佔收入比 >33%) 以鞏固技術領先地位。

股東回報



➤ 每股盈餘 (EPS) 與每股股利 (DPS) 穩步上升，提供持續的現金回報。

技術藍圖清晰，製程演進速度無人能及

先進製程技術路線圖

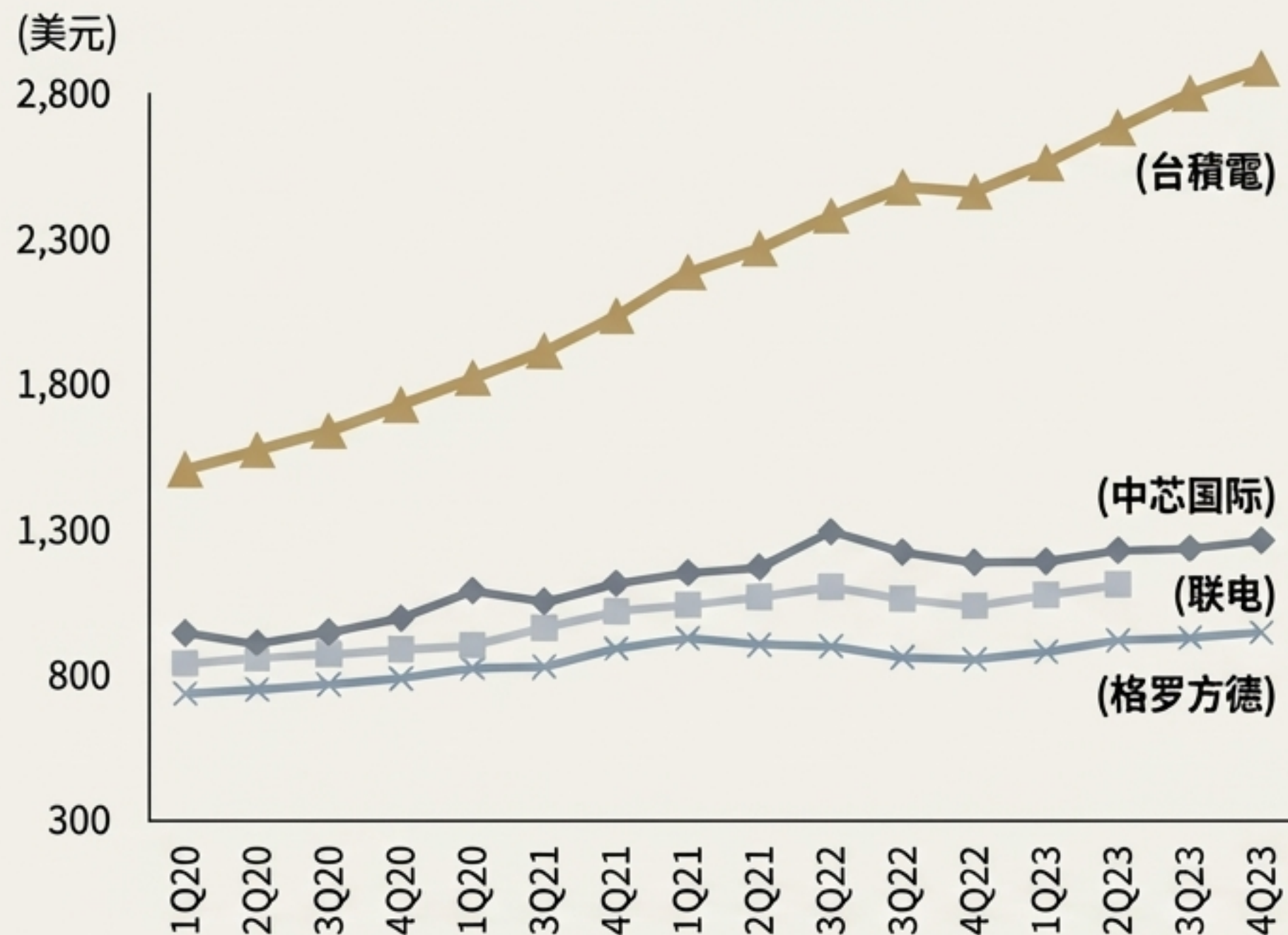
製程節點	性能 vs. 同代	功耗 vs. 同代	密度	量產時間	
N3E/N3P (3nm)	+18% to +10%	-32% to -15%	+30%	2H23 / 2H24	2023-2024 年主力，滿足 Apple、NVIDIA (Blackwell) 等頂級客戶需求。
N2 (2nm)	+10% to +15%	-25% to -30%	+15%	2H25	採用全新 GAA 架構，性能與功耗再升級。
A16 (1.6nm)	+8% to +10%	-15% to -20%	+7% to +10%	2H26	引入晶背供電網路 (Backside Power Delivery) 創新技術。
A14 (1.4nm)	+10% to +15%	-20% to -30%	+23%	2028	規劃於 2028 年問世，確保未來 5-7 年技術領先。

滿足指數級增長的需求

根據「黃氏定律」（Jensen Huang's Law），算力需求每12個月翻一倍，遠超傳統的摩爾定律。台積電的製程迭代速度（約每兩年一代）是滿足此指數級增長的唯一途徑。

技術領先轉化為定價權，打破傳統降價週期

平均售價 (ASP) 遙遙領先

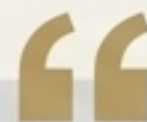


論點一：先進製程 = 更高平均售價 (ASP)

台積電的 ASP 持續攀升，遠超中芯國際、聯電等對手，核心驅動力是 3nm/5nm 等高價製程的收入佔比不斷提高。

論點三：先進封裝 (CoWoS) 的戰略價值

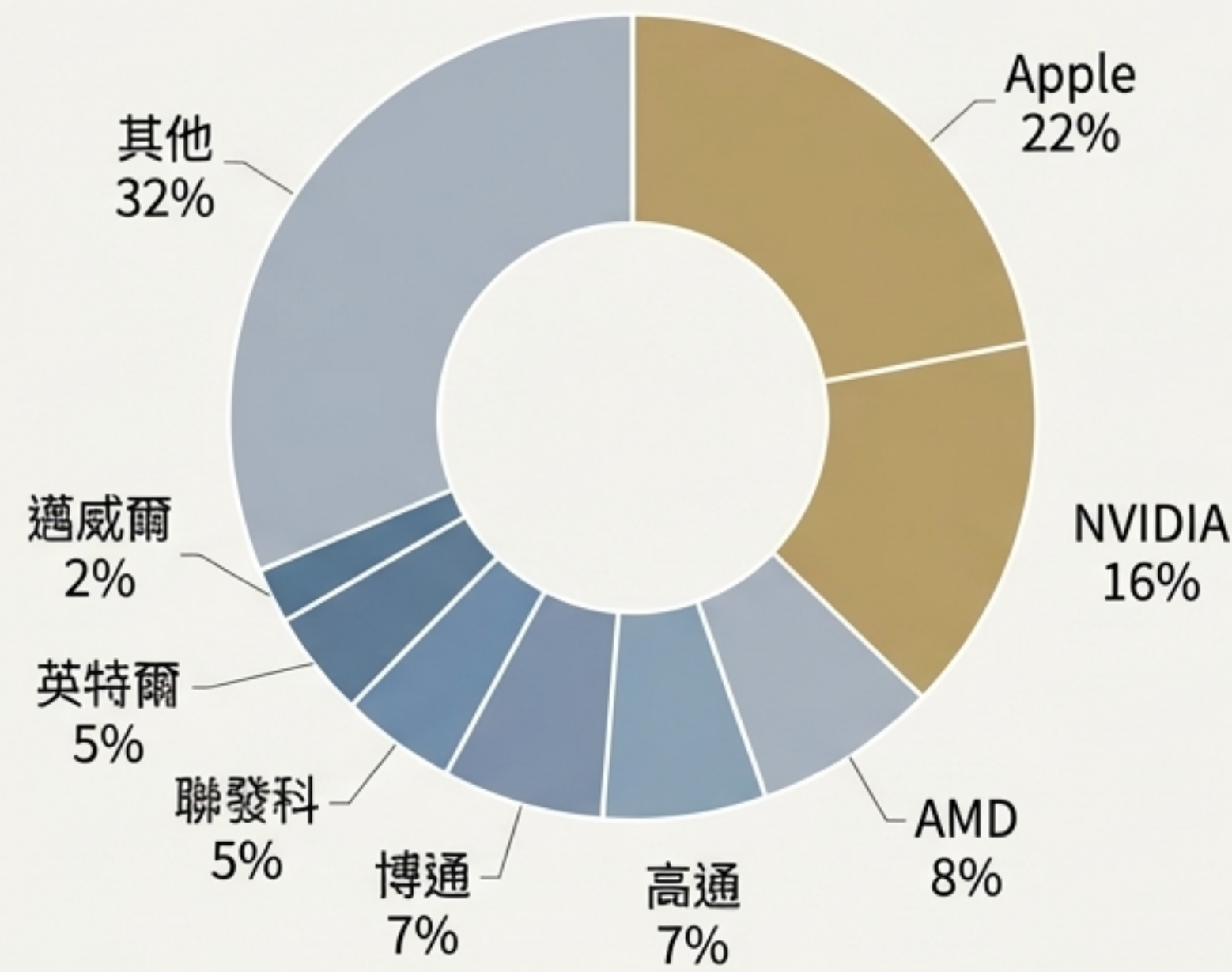
AI GPU 對 CoWoS 需求爆發，成為新的增長點和利潤引擎。產能瓶頸正透過 massive 投資擴充來解決，以滿足 NVIDIA 等客戶的迫切需求。



「我們認為，近期，特別是 3 奈米製程工藝產品推出之後，台積電對於半導體设计公司客戶的議價能力在不斷上升，晶圓加工的單價打破了隨產品週期深入而降價的規律。」

科技巨頭的一致選擇，AI 浪潮下的訂單能見度極高

主要客戶群體（2024年收入貢獻預測）



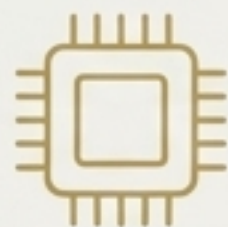
AI 晶片訂單

公司	AI 晶片	製程
NVIDIA	Blackwell B100	台積電 3nm
	H200	台積電 4nm
AMD	MI300X	台積電 5nm/6nm
Google	TPU v5	台積電 5nm/7nm
Amazon	Trainium	台積電 5nm

訂單能見度：先進製程與 CoWoS 產能供不應求，主要客戶均已提前簽訂長期合約鎖定產能至 2026 年。

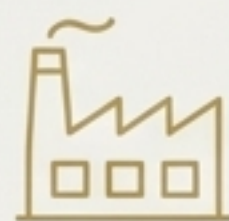
雲端巨頭：Google、Amazon 等雲端巨頭的自研 AI 晶片 (ASIC) 也幾乎全部由台積電代工。

技術、規模、生態構成的無可撼動的護城河



技術壁壘

2-3 年的製程領先，巨大的研發投入形成正向循環。



規模經濟

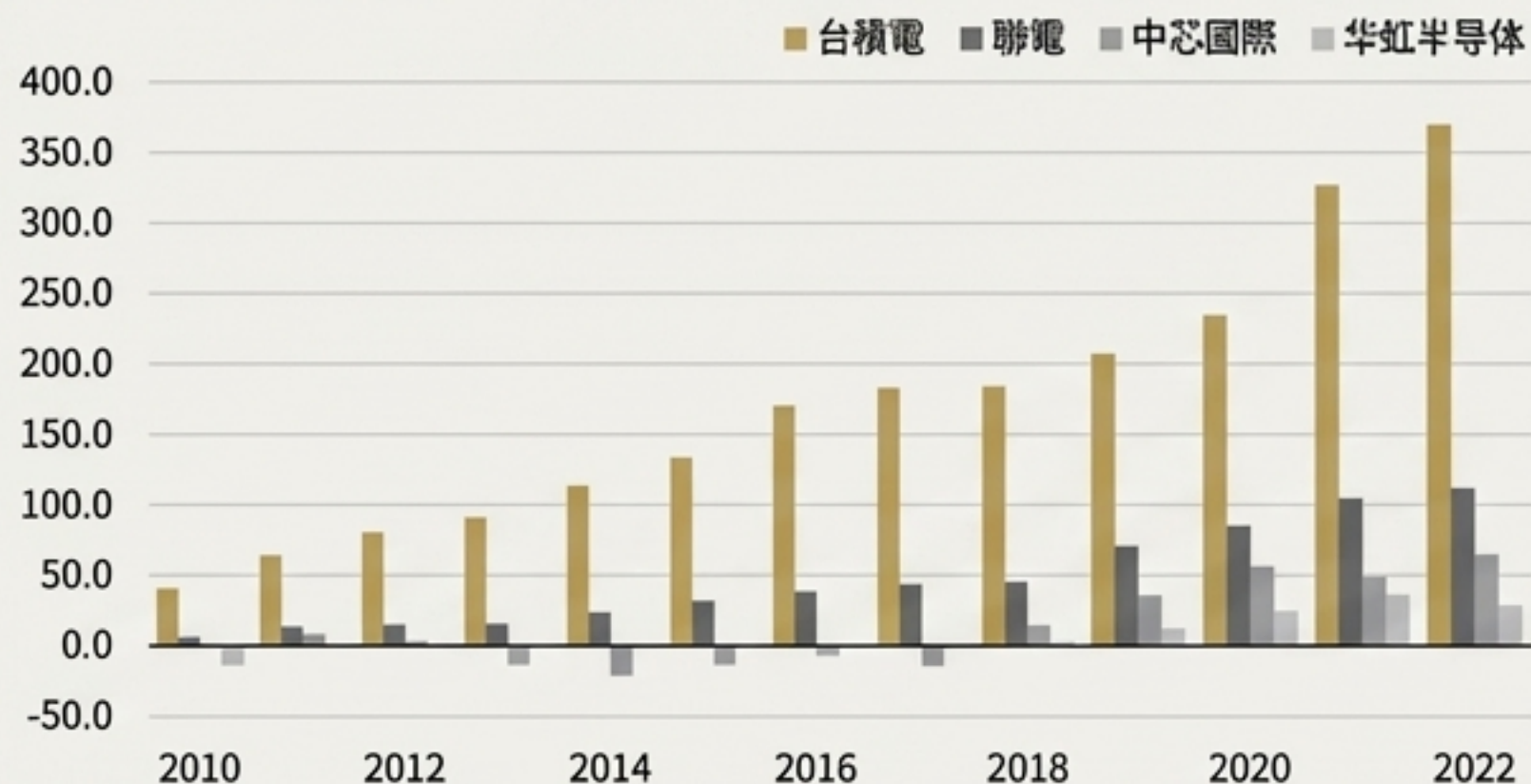
全球最大產能帶來無可比擬的成本與效率優勢。



客戶生態

「純代工」模式贏得信任，長期合作形成的生態系統讓客戶轉換成本極高。

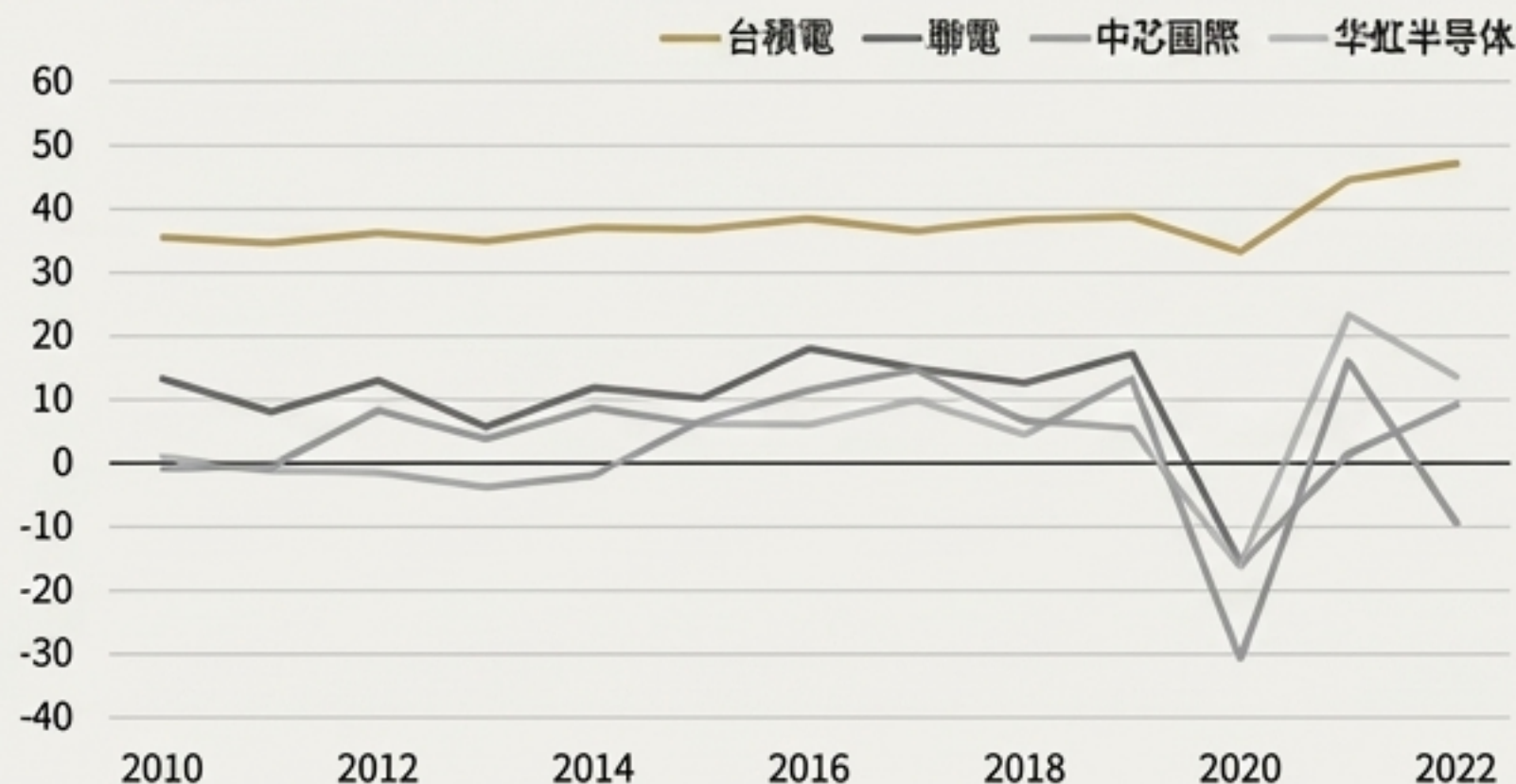
淨利潤 (億美元)



與競爭對手差距

- Samsung Foundry：良率不穩，持續流失先進製程客戶。
- Intel Foundry：技術路線圖延遲，且與客戶存在競爭關係，難以挑戰。
- 中芯國際 (SMIC)：受美國出口管制，技術存在數代差距。

淨利率 (%)

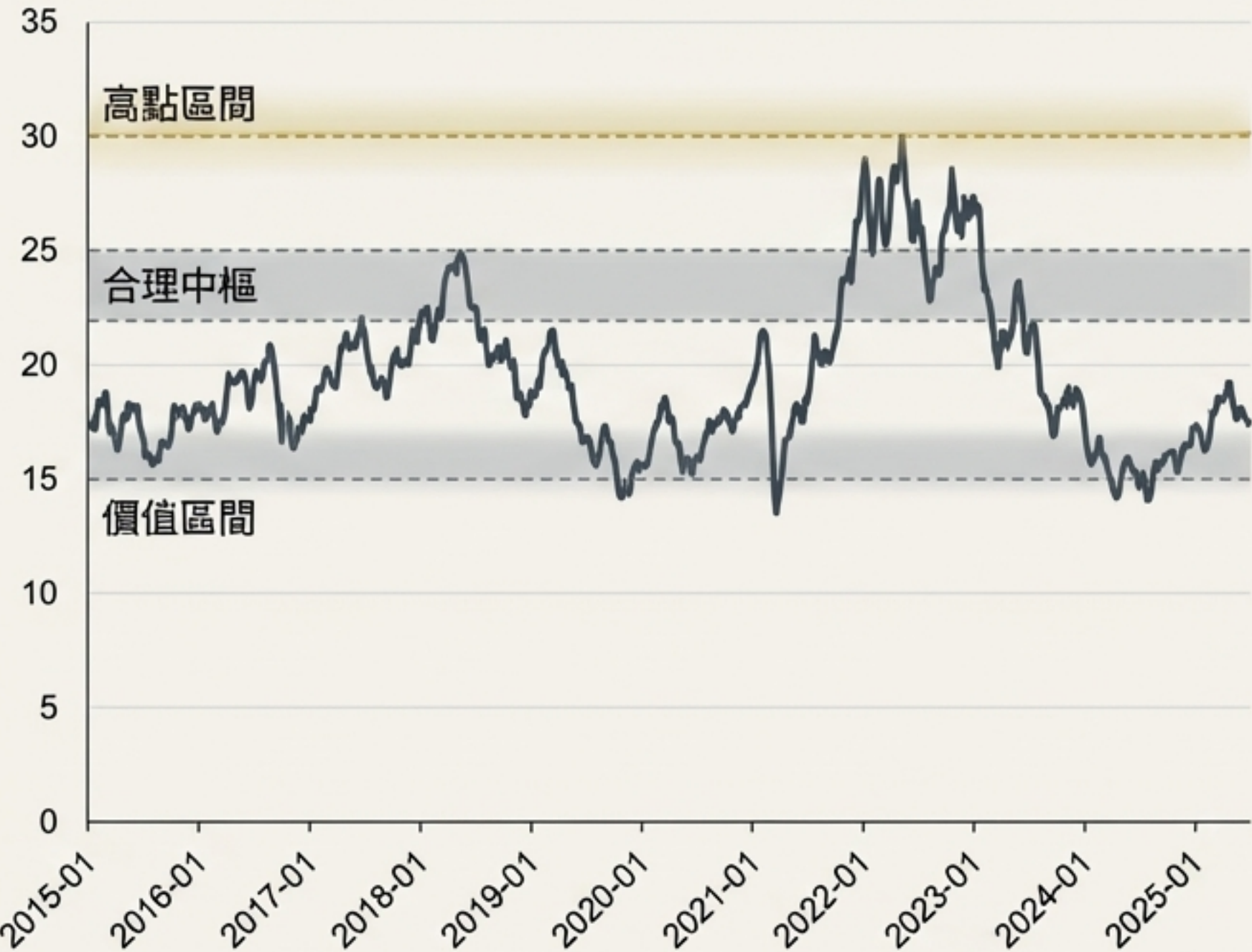


與競爭對手差距

- Samsung Foundry：良率不穩，持續流失先進製程客戶。
- Intel Foundry：技術路線圖延遲，且與客戶存在競爭關係，難以挑戰。
- 中芯國際 (SMIC)：受美國出口管制，技術存在數代差距。

估值分析：基於歷史區間與強勁盈利預期的合理價值

歷史預期本益比 (NTM P/E) 區間



估值方法：預期本益比 (Forward P/E Ratio)

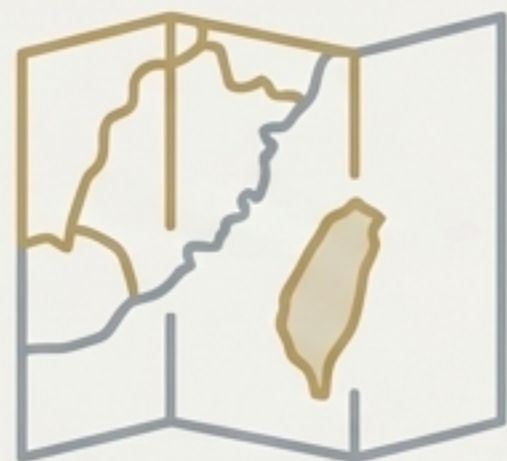
- 歷史區間：波動區間主要在 15 倍至 30 倍之間。
- 價值區間：15 倍 P/E 為歷史性低點，是絕佳的長期買入點。穩健介入區間可視為 20 倍 P/E 以下。
- 合理中樞：25 倍 P/E。

目標價測算 (基於 2026 年預估)

- 2025 年預估 EPADS: \$10.37
- 2026 年預估 EPADS: \$12.72

估值倍數 (P/E)	目標價 (2026)
20x (穩健介入)	\$254
25x (合理中樞)	\$318
30x (高點區間)	\$381

風險因素：地緣政治為首，擴產與週期性為輔



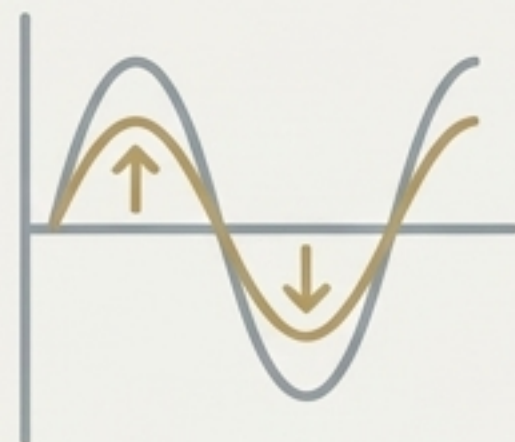
地緣政治風險 (首要)

兩岸緊張局勢是市場給予估值折價的最主要原因。美中科技戰與晶片法案帶來營運不確定性。



產能與擴產風險

海外設廠（美、日、德）成本高昂，可能稀釋利潤率；新廠良率爬升與人才招募是挑戰。台灣本土的地震、天災風險始終存在。



週期性風險

半導體產業本質具有週期性。儘管 AI 需求強勁，但消費電子（手機、PC）等市場的需求波動仍會影響成熟製程。



客戶集中風險

對 Apple (22%) 等單一客戶的依賴度較高。

成長催化劑：AI 結構性需求引領，終端應用全面復甦

核心驅動力



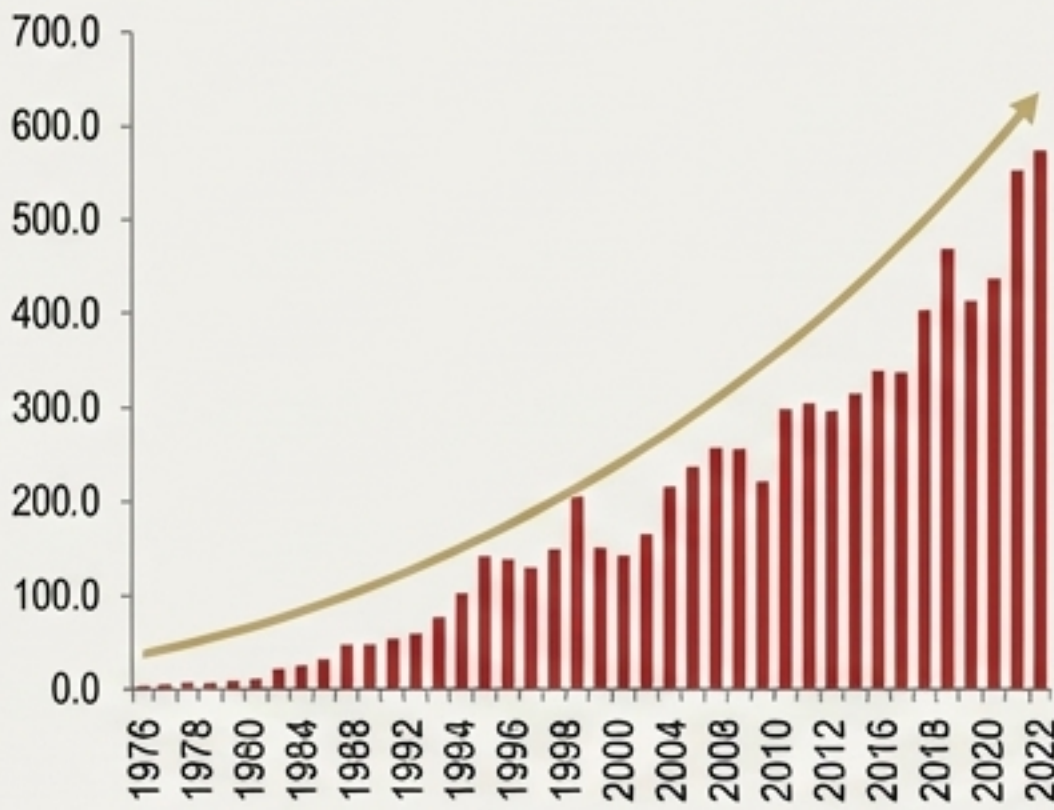
AI/HPC 需求持續爆發
AI 模型的複雜度呈指數級增長，對算力的需求遠未見頂。NVIDIA、AMD 及雲端服務商的 AI 晶片訂單是未來 3-5 年最強勁的增長引擎。



ASP 持續提升
隨著 2nm、1.6nm 等更高價製程陸續推出，將持續推升公司整體 ASP 和毛利率。

全球半導體銷售額長期趨勢

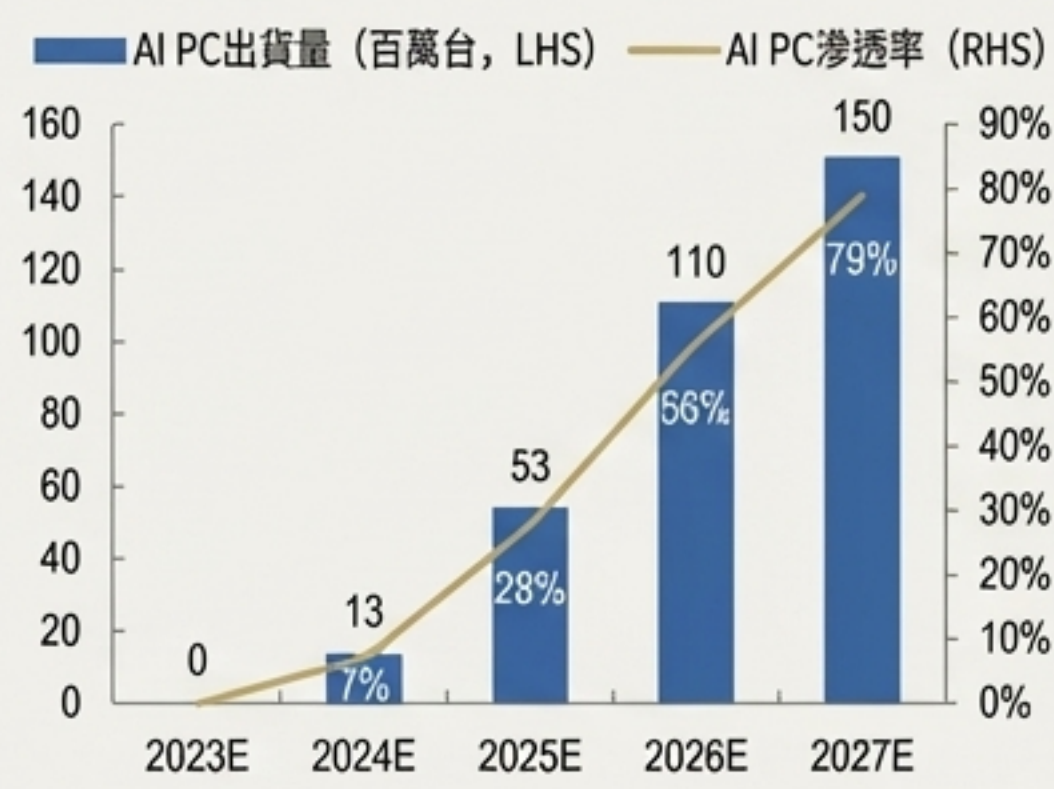
圖表 13：全球半導體銷售額（十億美元）



AI 模型的複雜度呈指數級增長，對算力的，將持續推升公司整體 ASP 和毛利率。

AI PC 換機潮

圖表 35：2024 年全球 AI PC 整機出貨量將達到的 1300 萬台



AI 功能從雲端走向終端，將帶動新一輪換機潮。預計 2027 年 AI PC 滲透率將達 60%，刺激對各類製程晶片的需求。

投資結論：買入並長期持有 AI 時代的「賣鏟人」

投資評級：買入 (Buy)

目標價區間 (ADR)

**長期 (2026年) 目標價：
\$320 - \$380**

計算基礎：基於 2026 年預估 EPADS \$12.72 及 25-30 倍 P/E。

理由

台積電是 AI 時代最核心的受益者，其技術、規模與生態系統護城河深不見底。由 AI 驅動的結構性增長週期正加速其收入與利潤增長。地緣政治風險雖存在，但其「大到不能倒」的戰略地位提供了下行保護。

操作策略

- 持有週期：建議長線持有（3年以上），分享其作為產業基石的成長紅利。
- 買入時機：任何因市場非理性恐慌導致股價回落至 20 倍預期 P/E 以下的水平，都是極佳的分批佈局機會。

總結評語

台積電不僅是一家卓越的公司，更是全球科技的基礎設施。其壟斷地位使其成為 AI 浪潮中無可替代的軍火商。考慮到其強勁的盈利前景與不斷加深的護城河，當前風險回報比極具吸引力，是值得長期持有的核心資產。